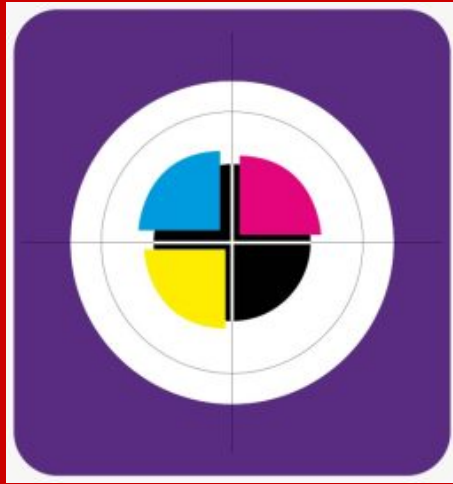




GRAFICAS MULBERRY

Sistema de Gestion Empresarial

[Pres] Presupuestos y Facturas

[Tar] Tarifas de impresion

[Mat] Control de materiales

[Nom] Nominas (legislacion espanola)

[IA] Asistente IA local (Ollama)

Huercal de Almeria | Almeria | Espana

www.graficasmulberry.com | info@graficasmulberry.com

INDICE DE CONTENIDOS

1.	Requisitos del sistema
2.	Instalacion y configuracion
3.	Primera ejecucion
4.	Modulos de la aplicacion
4.1	Panel principal (Dashboard)
4.2	Clientes
4.3	Presupuestos
4.4	Facturas
4.5	Tarifas
4.6	Control de materiales
4.7	Nominas
5.	Asistente IA local (Ollama)
6.	Exportacion a PDF
7.	Base de datos
8.	Soporte tecnico

[i] Sobre este manual

Este manual cubre el uso completo del sistema de gestion de Graficas Mulberry.

La aplicacion esta desarrollada en Java 21 con JavaFX y almacena todos los datos localmente en una base de datos SQLite. No requiere conexion a Internet para funcionar, salvo el modulo de IA que utiliza Ollama de forma completamente local.

1 REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos minimos de hardware

- Procesador: Intel/AMD de 64 bits (x86_64), 2 GHz o superior
- Memoria RAM: 4 GB (8 GB recomendados si se usa la IA)
- Espacio en disco: 500 MB para la aplicacion + espacio para datos
- Resolucion de pantalla: 1280x720 minimo (1920x1080 recomendado)

Requisitos de software

- Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
- Java Development Kit (JDK) 21 o superior -- ya instalado en tu equipo
- Apache Maven 3.8+ -- incluido en IntelliJ IDEA o instalable por separado
- IntelliJ IDEA 2023+ (recomendado) o cualquier IDE compatible con Maven

Requisitos opcionales -- para la IA

- Ollama (software gratuito) -- descargable en <https://ollama.com>
- Modelo de IA: llama3.2 (2 GB), phi4 (8 GB) u otro modelo Ollama
- RAM adicional: 4-8 GB segun el modelo elegido
- GPU NVIDIA opcional (acelera la inferencia notablemente)

[OK] Verificacion rapida

Abre el terminal de Windows (cmd) y ejecuta: `java -version`
Deberas ver algo como: `java version "21.x.x"` o superior.
Si no aparece, descarga el JDK desde <https://adoptium.net>

2 INSTALACION Y CONFIGURACION

Paso a paso -- Primera instalacion

1 Abrir el proyecto en IntelliJ IDEA

Inicia IntelliJ IDEA > File > Open > selecciona la carpeta 'Graficas Mulberry'

2 Importar el proyecto Maven

IntelliJ detecta automaticamente el pom.xml. Haz clic en 'Load Maven Project' en la notificacion que aparece en la esquina superior derecha.

3 Descargar dependencias

Espera a que Maven descargue todas las librerias. Progreso visible en la barra inferior. Requiere conexion a Internet solo en este primer paso.

4 Configurar el JDK del proyecto

File > Project Structure > SDK > selecciona JDK 21 o superior

5 Compilar el proyecto

Build > Build Project (Ctrl+F9). Debe completarse sin errores.

Dependencias incluidas automaticamente

Libreria	Funcion	Descripcion
----------	---------	-------------

JavaFX 21

Interfaz grafica

Controles modernos, CSS, efectos visuales

SQLite JDBC	Base de datos local	Sin servidor, archivo .db en carpeta del proyecto
OpenPDF	Generacion de PDF	Presupuestos, facturas y nominas en PDF
Jackson	API de Ollama	Comunicacion JSON con el servidor de IA local
Ikoni	Iconos	Iconos FontAwesome en la interfaz

3 PRIMERA EJECUCION

Ejecutar desde IntelliJ IDEA

1 Localizar la clase principal

En el panel de proyecto (izquierda): src > main > java > org.gipsybuho > Main.java

2 Ejecutar la aplicacion

Clic derecho sobre Main.java > Run 'Main' (o pulse Shift+F10)

3 Primera carga

La primera vez se crea la base de datos SQLite automaticamente en la carpeta del proyecto (graficas_mulberry.db) con datos de ejemplo precargados.

Ejecutar desde el terminal (Maven)

```
# Navegar a la carpeta del proyecto
cd "C:\Users\[usuario]\MAVEN\Graficas Mulberry"

# Ejecutar la aplicacion
mvn javafx:run
```

Datos precargados al inicio

- 10 tarifas de ejemplo: serigrafia 1-4 colores, DTF, bordado, vinilo, sublimacion, gran formato
- 10 materiales con stock inicial: tintas, pantallas, emulsion, camisetas, vinilos, hilo...
- Configuracion de empresa con los datos de Graficas Mulberry
- Numeracion automatica: presupuestos (PRE-2025-0001) y facturas (FAC-2025-0001)

[Dir] Ubicacion de la base de datos

El archivo graficas_mulberry.db se crea en la carpeta raiz del proyecto.

Para hacer una copia de seguridad, simplemente copia este archivo.

Ruta: C:\Users\[usuario]\MAVEN\Graficas Mulberry\graficas_mulberry.db

4 MODULOS DE LA APLICACION

La aplicacion se organiza en 8 modulos accesibles desde la barra lateral izquierda (color Mulberry oscuro). Cada modulo es independiente y los datos se guardan automaticamente en la base de datos local.

4.1 Panel Principal (Dashboard)

La pantalla de inicio muestra un resumen en tiempo real del estado del negocio mediante cinco tarjetas de informacion:

- Clientes registrados -- numero total de clientes en la base de datos
- Presupuestos pendientes -- presupuestos en estado 'enviado' sin respuesta
- Facturas pendientes -- facturas emitidas aun sin cobrar
- Materiales bajo stock -- articulos que han alcanzado el stock minimo de alerta
- Facturado este anio -- suma total de facturas no anuladas del anio en curso

4.2 Clientes

- Anadir, editar y eliminar clientes (empresas y particulares)
- Campos: nombre, NIF/CIF, direccion, ciudad, CP, telefono, email, notas
- Busqueda instantanea por nombre, NIF o email
- Los clientes se vinculan automaticamente a presupuestos y facturas

4.3 Presupuestos

- Crear presupuestos con numero automatico (PRE-ANIO-XXXX)
- Anadir lineas de producto con tecnica, cantidad, precio y descuento
- Seleccionar tarifas predefinidas directamente desde el catalogo
- Calculo automatico de base imponible, IVA (21%) y total
- Estados: borrador > enviado > aceptado / rechazado > facturado
- Exportar a PDF con el logo y datos de la empresa
- Convertir un presupuesto aceptado en factura con un solo clic

4.4 Facturas

- Se generan automaticamente desde presupuestos (recomendado)
- Tambien se pueden crear manualmente
- Numero automatico con prefijo FAC-ANIO-XXXX
- Gestion de estado: pendiente > pagada / anulada
- Exportar factura a PDF cumpliendo los requisitos legales espanoles:
 - Numero de factura, fecha de emision y vencimiento
 - Datos fiscales completos del emisor y receptor
 - Descripcion detallada, base imponible, tipo IVA y cuota de IVA
- Seguimiento del total facturado por anio en el panel principal

4.5 Tarifas

Gestiona el catalogo de precios por tecnica de impresion. Incluye por defecto:

Tecnica	Precio/ud.	Setup Minimo
Serigrafia 1 tinta	2,50 EUR	35 EUR 12 uds
Serigrafia 2 tintas	3,20 EUR	60 EUR 12 uds
Serigrafia 4 colores	4,80 EUR	100 EUR 24 uds
DTF estandar	3,50 EUR	Sin setup Desde 1 ud
Bordado basico	4,00 EUR	25 EUR 6 uds
Bordado premium	7,00 EUR	40 EUR 6 uds
Vinilo textil	2,80 EUR	Sin setup Desde 1 ud
Sublimacion	3,00 EUR	Sin setup Desde 1 ud
Lona PVC 510g	18,00 EUR/m2	Gran formato
Vinilo adhesivo	22,00 EUR/m2	Exterior

4.6 Control de Materiales

- Registro de todos los materiales del taller: tintas, pantallas, sustratos, vinilos, hilo...
- Stock en tiempo real con indicador visual: verde (correcto) / rojo (bajo minimo)
- Filtro rapido 'Solo materiales con stock bajo' para gestionar reposicion
- Movimientos de stock: entradas (compras) y salidas (consumo)
- Historial de movimientos por material
- Alertas automaticas cuando el stock llega al minimo configurado
- Precio por unidad para calcular el coste de produccion

[!] Consejo de uso

Configura los stocks minimos con cuidado. Si tienes un pedido habitual de 50 camisetas, pon el stock minimo en 50 uds para que la alerta aparezca cuando debas reponer.

4.7 Nominas

Modulo de gestion de nominas adaptado a la legislacion laboral espaniola con cotizaciones de Seguridad Social vigentes en 2024:

- Alta de empleados con NIF, categoria, salario base e IRPF individual
- Calculo automatico de: salario bruto, IRPF, SS trabajador y SS empresa
- Soporte para: horas extra normales y festivas, complementos salariales
- Percepciones no salariales (dietas, ayudas) -- no cotizan a SS
- Generacion de nominas en masa para todos los empleados de un mes con un clic
- Exportacion del recibo de nomina a PDF con todos los conceptos desglosados

Porcentajes SS 2024 (Espania)

Concepto	Trabajador	Empresa
Contingencias comunes	4,70%	23,60%
Desempleo	1,55%	5,50%
Formacion profesional	0,10%	0,60%
FOGASA	--	0,20%
TOTAL S.S.	6,35%	29,90%

5 ASISTENTE IA LOCAL (OLLAMA)

La aplicacion incluye un asistente de inteligencia artificial que funciona integralmente en tu propio ordenador. No envia ningun dato a Internet. Utiliza Ollama, un motor de IA gratuito y de codigo abierto.

Instalar Ollama

1 Descargar Ollama

Visita <https://ollama.com> y descarga el instalador para Windows.

2 Instalar

Ejecuta el instalador descargado. Ollama arranca automaticamente como servicio en segundo plano al iniciar Windows.

3 Descargar un modelo de IA

Abre el terminal de Windows (cmd) y ejecuta uno de estos comandos:

```
# Modelo recomendado (ligero, 2 GB, muy capaz):  
ollama pull llama3.2
```

```
# Alternativa mas potente (8 GB RAM necesaria):  
ollama pull phi4
```

```
# Ver modelos disponibles en tu equipo:  
ollama list
```

4 Abrir el modulo IA en la aplicacion

Haz clic en 'Asistente IA' en la barra lateral izquierda. El indicador debe mostrar '[ON] Ollama conectado'. Selecciona el modelo del desplegable y empieza a chatear.

Casos de uso del Asistente IA

- Calcular el precio de un pedido: 'Tengo un pedido de 100 camisetas a 4 colores, cuanto cobro?'
- Redactar textos para presupuestos: 'Escribe una descripcion profesional para bordado corporativo'
- Consultar sobre materiales: 'Que diferencia hay entre tinta plastisol y acuarela?'
- Asesoramiento de nominas: 'Explica que es el FOGASA y cuanto aporta la empresa'
- Estrategia comercial: 'Sugiere como aumentar el margen en pedidos pequenos de serigrafia'
- Cualquier duda sobre el negocio de artes graficas e impresion

[*] Privacidad total garantizada

Toda la inteligencia artificial funciona en tu propio ordenador.

Ninguna pregunta ni respuesta sale de tu red local.

Los datos de clientes, presupuestos y nominas nunca se comparten.

6 EXPORTACION A PDF

La aplicacion genera documentos PDF profesionales con el logo y datos corporativos de Graficas Mulberry. Los archivos se guardan automaticamente en carpetas organizadas:

```
Presupuestos: C:\Users\[usuario]\Documentos\Mulberry\Presupuestos\  
Facturas: C:\Users\[usuario]\Documentos\Mulberry\Facturas\
```

Nominas: C:\Users\[usuario]\Documentos\Mulberry\Nominas\

Tras generarse, el PDF se abre automaticamente con el visor de PDF predeterminado de Windows.

[i] Personalizar datos de la empresa en el PDF

Los datos que aparecen en el PDF (nombre, NIF, direccion, telefono, email, web) se almacenan en la tabla 'config' de la base de datos y se pueden editar en cualquier momento.

7 BASE DE DATOS

La aplicacion utiliza SQLite, una base de datos ligera que se almacena como un unico archivo en la carpeta del proyecto. No requiere instalacion de ninguna herramienta adicional.

Ubicacion del archivo

```
C:\Users\[usuario]\MAVEN\Graficas Mulberry\graficas_mulberry.db
```

Copia de seguridad (recomendada semanalmente)

- Cierra la aplicacion antes de copiar el archivo
- Copia graficas_mulberry.db a un disco externo, nube (OneDrive, Google Drive) u otro PC
- Para restaurar, simplemente pega el archivo en la misma ubicacion
- El nombre del archivo incluye todos los datos: clientes, presupuestos, facturas y nominas

Tablas incluidas en la base de datos

Tabla	Contenido	Descripcion
clientes	Datos de clientes	Empresa o particular, NIF, contacto
empleados	Plantilla	Datos laborales e IRPF individual
tarifas	Catalogo de precios	Por tecnica: serigrafia, DTF, bordado...
materiales	Stock del taller	Con alertas de stock minimo
presupuestos	Presupuestos	Cabecera + totales + estado
lineas_presupuesto	Lineas de presupuesto	Cada articulo del presupuesto
facturas	Facturas emitidas	Vinculadas a presupuestos
lineas_factura	Lineas de factura	Desglose de la factura
nominas	Recibos de nomina	Calculo completo SS + IRPF
config	Configuracion	Datos empresa, prefijos, IVA...

8 SOPORTE TECNICO

Datos de contacto

- Web: www.graficasmulberry.com
- Email: info@graficasmulberry.com
- Telefono: 950 30 61 64 / 605 37 16 96
- Direccion: Calle Rio Minyo, 54 - 3F | 04230 Huerca de Almeria | Almeria

Problemas frecuentes y soluciones

> La aplicacion no arranca

Verifica que Java 21+ esta instalado. Abre cmd y ejecuta: java -version

> Error al compilar en IntelliJ

Haz clic en el panel Maven (derecha) > boton 'Reload All Maven Projects'. Espera que se descarguen las dependencias y vuelve a compilar con Ctrl+F9.

> La IA no responde

Comprueba que Ollama esta en ejecucion (icono en la barra de tareas de Windows). Ejecuta en cmd: `ollama list --` debe mostrar al menos un modelo instalado.

> No se genera el PDF

Verifica que existe la carpeta Documentos en tu usuario de Windows. La aplicacion crea la subcarpeta Mulberry automaticamente al generar el primer PDF.

> Los datos desaparecen al reinstalar

El archivo `graficas_mulberry.db` contiene absolutamente todos los datos. Copia este archivo antes de reinstalar o mover la aplicacion.

> Error de charset / caracteres extranieros en el PDF

Asegurate de que el archivo se ejecuta con encoding UTF-8. En IntelliJ: File > Settings > Editor > File Encodings > UTF-8.



Sistema de Gestion Empresarial

Presupuestos | Facturas | Tarifas | Materiales | Nominas | IA Local

Graficas Mulberry

Serigrafia | DTF | Bordado | Vinilo | Sublimacion | Gran Formato

Huercal de Almeria | Almeria | Espania

www.graficasmulberry.com | info@graficasmulberry.com | Tel. 950 30 61 64